NFP 107 – Systèmes de gestion de bases de données - Durée 2h30
Examen première session 15 juin 2022 (3 pages)

Consignes :
- Examen sur table – Seuls documents autorisés : 10 pages maximum de notes manuscrites.
- Les téléphones mobiles et autres équipements communicants (exemple: PC, tablette, etc.) doivent être éteints et rangés dans les sacs pendant toute la durée de l'épreuve.
- Pensez à reporter votre numéro d'anonymat sur toutes les feuilles.
- Merci de soigner votre écriture et de ne pas rédiger au crayon papier sur votre copie.

On met en place un système d'information sur les structures administratives française : régions, départements, préfectures

Voici le schéma de la base sur laquelle nous allons travailler. Les clés primaires sont en gras, les clés étrangères ne sont pas indiquées.

- Personne(**idPersonne**, nom, prénom)
- Région(**codeRégion**, intitulé, préfecture, idPprésident)
- Département (**codeDpt**, nom, préfecture, population, codeRégion, idPprésident)
- Voisins (**codeDpt1**, **codeDpt2**)

Dans les tables `Région` et `Département`, `préfecture` désigne la ville siège de la préfecture de région ou de département. Strasbourg est à la fois préfecture de la région *Grand Est* et du département du Bas-Rhin. Dans la même région, Colmar est préfecture du département du Haut-Rhin. Régions et départements sont présidés par une personne.

Deux départements sont voisins s'ils ont une frontière commune.

1 Compréhension du schéma (6 pts)

1. Donner les commandes de création de table pour `Département` et `Voisins`. On supposera que `Personne` et `Région` ont déjà été créées.
2. On ajoute la commande suivante au schéma de la table `Voisins`

   ```
   check (codeDpt1 < codeDpt2)
   ```

   Quelle est à votre avis la motivation de cette contrainte ?
3. Donner le schéma entité-association correspondant à ce schéma relationnel.
4. Existe-t-il une association plusieurs-plusieurs dans ce schéma ? Si oui vous paraîtrait-il judicieux de la réifier ? Justifiez votre réponse.
5. Une même personne peut-elle présider plusieurs départements ? Peut-elle présider un département et une région ?
6. Notons `D` le département, `P` la personne, `ND` le nom du département et `NP` le nom de la personne. Le schéma nout donne les dépendances fonctionnelles suivantes : `D -> P, ND` et `P -> NP`.

   On ajoute la dépendance `P -> D`. Comment l'interpréter et que devient le schéma relationnel ?

Dans toute la suite de l'examen, on travaille sur le schéma donné dans l'énoncé, et en supposant que la contrainte sur l'ordre des codes de département est respectée dans la table `Voisins` (donc, `codeDpt1 < codeDpt2`).

2 Algèbre et vues (4 pts)

On définit algébriquement les relations suivantes :
— $V1 := Voisins$
— $V2 := \rho_{codeDpt1 \rightarrow codeDpt2, codeDpt2 \rightarrow codeDpt1}(Voisins)$
— $V3 := V1 \cup V2$

1. Quel est le résultat de $V1 \cap V2$?
2. Comment caractériseriez-vous le contenu de $V3$?
3. Donnez la commande SQL de création de la vue $V3$.
4. Soit le département d_1 de code c_1. Quelle requête algébrique sur $V3$ donne les codes de *tous* ses voisins (expliquer).

3 SQL (8 pts)

Exprimez en SQL les requêtes suivantes :

1. Qui préside (prénom, nom) la région contenant le département 'Cantal' ?
2. Quelles villes sont à la fois préfecture de région et d'un département de plus de 100 000 habitants (donner le nom de la ville, du département, et l'intitulé de la région).
3. Quels départements d'une même région sont voisins l'un de l'autre ? Donnez l'intitulé de la région et les noms des deux départements. Attention à bien prendre en compte la contrainte sur les clés dans `Voisins`
4. Donner les paires de régions ayant une frontière commune (nom des régions).
   Aide : et si vous utilisiez la vue V3 définie précédemment ?
5. Quelles régions n'ont pas de département ?
6. Quelles personnes ne président ni région ni département ?
7. Donner, pour chaque région, le nombre de département et sa population totale (obtenue par cumul de celle des départements)
8. Dans la requête précédente, que se passe-t-il si une région n'a pas de département ? Comment réussir à afficher le nom de la région avec la valeur 0 pour le nombre de départements dans ce cas ?

4 Un peu de logique (2 pts + 2 pts bonus pour les deux dernières questions)

Supposons les prédicats suivants :
— $\mathrm{Competence(p, c)}$ indique que la personne p a la compétence c
— $\mathrm{OffreEmploi(o, c)}$ indique que l'organisation o offre un emploi pour la compétence c
— $\mathrm{FaitLaffaire(p, o)}$ indique que la personne p fait l'affaire pour un emploi dans l'organisation o.
On suppose que la règle r suivante est toujours vraie :

$$\mathrm{OffreEmploi(o, c)} \wedge \mathrm{Competence(p, c)} \rightarrow \mathrm{FaitLaffaire(p, o)}$$

Voici une petite mise en application dees règles de raisonnement que nous avons abordées. Si vous n'arrivez pas à exprimer une démonstration mathématique, essayez au moins de formuler des réponses intuitives (mais claires).

1. Reformulez la règle r sans implication (rappel : $p- > q \equiv \neg p \vee q$)
2. Dans la figure ci-dessous, les Dupondt peuvent-ils considérer de manière certaine que le capitaine Haddock les traite de clowns ? Formulez la phrase du capitaine selon les prédicats logiques ci-dessus, et vérifiez si on peut en déduire que les Dupondt ont la compétence 'clown'.

3. À tort ou a raison, les Dupondt se sentent offensés. Le capitaine Haddock propose une reformulation (figure ci-dessous).

   Cette reformulation revient-elle vraiment à dire que les Dupondt *ne sont pas* des clowns ?

4. Quelle serait la bonne formulation d'une phrase qui indiquerait explicitement que le capitaine ne considère pas les Dupondt comme des clowns ?